

เก็งข้อสอบจริง 69

ครูผู้ช่วยเอกพละ

รอบทั่วไปปี 69

วันที่ 14 ตุลาคม 2569

สำหรับฝึกทำ

ไฟล์ไลฟ์สด คืนหมาเห่า 10

ไลฟ์ที่ 1: กายวิภาค + ปฐมพยาบาล/ประวัติ/การสอน (52 ข้อ + เฉลยท้ายเล่ม)

ชุดที่ 2 — ข้อสอบฝึกทำ เก็งข้อสอบจริง 69

ไลฟ์ที่ 1 — กายวิภาค + ปฐมพยาบาล/ประวัติ/การสอน (52 ข้อ)

ส่วนที่ 1 — โจทย์

ข้อ 1. ฮอร์โมนเพศหลักที่ทำให้เด็กชายเข้าสู่วัยรุ่นคือข้อใด?

ก. เทสโทสเตอโรน

ข. เอสโตรเจนจากรังไข่

ค. อะดรีนาลีนจากต่อมหมวกไต

ง. อินซูลินจากตับอ่อน

ข้อ 2.
ข้อใดคือระบบหลักของร่างกายที่ทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สมบูร

ก. ระบบย่อยอาหาร, ระบบขับถ่าย, ระบบต่อมไร้ท่อ

ข. ระบบไหลเวียนโลหิต, ระบบหายใจ, ระบบสืบพันธุ์

ค. ระบบประสาท, ระบบกล้ามเนื้อ, ระบบกระดูก

ง. ระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบผิวหนัง, ระบบน้ำเหลือง

ข้อ 3. สารพิษจากปลาปักเป้าทำลายระบบใดของร่างกาย?

ก. ระบบประสาท

ข. ระบบหายใจ

ค. ระบบไหลเวียนเลือด

ง. ระบบย่อยอาหาร

ข้อ 4. ลักษณะเฉพาะของกล้ามเนื้อลายคืออะไร? (กล้ามเนื้อ)

ก. หดตัวช้า ใช้พลังงานน้อย

ข. หดตัวเร็ว ใช้พลังงานมาก

ค. มีลายทางตามขวาง

ง. ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ

ข้อ 5. อวัยวะใดหลั่งสารด่างเพื่อลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะของเพศชาย?

ก. ถุงน้ำอสุจิ (Seminal vesicle)

ข. ต่อมคาวเปอร์

ค. อัณฑะ (Testis)

ง. ต่อมลูกหมาก (Prostate)

ข้อ 6. กล้ามเนื้อชนิดใดที่พบมากที่สุดในร่างกายมนุษย์? (กล้ามเนื้อ)

ก. กล้ามเนื้อหัวใจ

ข. กล้ามเนื้อเรียบ

ค. กล้ามเนื้อเยื่อบุ

ง. กล้ามเนื้อลาย

ข้อ 7. ข้อใดต่อไปนี้คือกลุ่มของอวัยวะที่อยู่ในระบบเดียวกัน (อวัยวะ)

ก. สมอง กระดูก กล้ามเนื้อ หัวใจ ผิวหนัง

ข. หัวใจ ปอด ตับ ไต ต่อมไทรอยด์

ค. กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

ง. ไต ตับอ่อน ม้าม ต่อมไทรอยด์ ปอด

ข้อ 8. หากสมองน้อย (Cerebellum) ถูกทำลาย จะส่งผลอย่างไร?

ก. สูญเสียความจำระยะยาวและความสามารถในการเรียนรู้

ข. ตาบอดสนิทจากการสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง

ค. หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นทันทีหลังได้รับบาดเจ็บ

ง. เสียการทรงตัวและการประสานงานกล้ามเนื้อ

ข้อ 9. กีฬาวิ่งมาราธอนใช้กล้ามเนื้อชนิดใดเป็นหลัก?

ก. กล้ามเนื้อเรียบ

ข. กล้ามเนื้อสีแดง

ค. กล้ามเนื้อสีขาว

ง. กล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อ 10. ขณะออกกำลังกาย ร่างกายจะหลั่งสารสื่อประสาท/ฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกมีความสุขและผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียด สารดังกล่าวคือ?

ก. เอ็นดอร์ฟิน

ข. อะดรีนาลีน (Adrenaline)

ค. คอร์ติซอล (Cortisol)

ง. อินซูลิน (Insulin)

ข้อ 11. กล้ามเนื้อชนิดใดที่พบในผนังกระเพาะอาหาร (อวัยวะ)

ก. กล้ามเนื้อลาย

ข. กล้ามเนื้อเรียบ

ค. กล้ามเนื้อหัวใจ

ง. กล้ามเนื้อเยื่อบุ

ข้อ 12. การเคี้ยวอาหารใช้สมองส่วนใด

ก. ซีรีบรัม

ข. ไฮโปทาลามัส

ค. ซีรีเบลลัม

ง. พอน

ข้อ 13. อวัยวะส่วนใดอยู่ใต้อำนาจจิตใจ

ก. กล้ามเนื้อกระดูก

ข. กล้ามเนื้อเรียบ

ค. กล้ามเนื้อลาย

ง. กล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อ 14. สาร Melanin อยู่ส่วนใดของร่างกาย

ก. ชั้นกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง

ข. ชั้นผิวหนังกำพร้า

ค. ชั้นผิวหนังแท้ (Dermis)

ง. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

ข้อ 15. หัวใจห้องใดใหญ่ที่สุดในร่างกาย

ก. ห้องบนขวา (Right Atrium)

ข. ห้องล่างขวา (Right Ventricle)

ค. ห้องล่างซ้าย

ง. ห้องบนซ้าย (Left Atrium)

ข้อ 16. หัวใจห้องใดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ก. ห้องบนขวา (Right Atrium)

ข. ห้องล่างขวา (Right Ventricle)

ค. ห้องบนซ้าย (Left Atrium)

ง. ห้องล่างซ้าย

ข้อ 17. การทำงานของอวัยวะคู่ใดในร่างกายมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดในแง่ของการเคลื่อนที่ของสารภายในอวัยวะ นั้น?

ก. หลอดอาหาร กับ ลำไส้

ข. กระเพาะอาหาร กับ ตับอ่อน

ค. หัวใจ กับ ปอด

ง. ไต กับ กระเพาะปัสสาวะ

ข้อ 18. กระดูกที่ยาวที่สุดในร่างกายมนุษย์คือกระดูกใด?

ก. กระดูกหน้าแข้ง (Tibia)

ข. กระดูกน่อง (Fibula)

ค. กระดูกสันหลัง

ง. กระดูกโคนขา (Femur)

ข้อ 19. ส่วนประกอบใดของเลือดที่ทำหน้าที่หลักในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย?

ก. พลาสมา

ข. เม็ดเลือดขาว

ค. เม็ดเลือดแดง

ง. เกล็ดเลือด

ข้อ 20. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน (O2) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปอดเกิดขึ้นที่ส่วนใด?

ก. หลอดลมฝอย (Bronchioles)

ข. ถุงลมปอด (Alveoli)

ค. หลอดลม (Trachea)

ง. ขั้วปอด (Bronchus)

ข้อ 21. สมองส่วนใดมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทรงตัวและการทำงานที่ประสานกันของกล้ามเนื้อ?

ก. ซีรีบรัม (Cerebrum)

ข. ก้านสมอง (Brainstem)

ค. ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)

ง. ซีรีเบลลัม (Cerebellum)

ข้อ 22. การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ Concentric (คอนเซนตริก) มีลักษณะอย่างไร?

ก. กล้ามเนื้อทำงานโดยไม่เคลื่อนไหวข้อต่อ

ข. กล้ามเนื้อหดสั้นลงขณะออกแรง

ค. กล้ามเนื้อเกร็งตัวแต่ไม่เปลี่ยนความยาว

ง. กล้ามเนื้อยืดออกขณะออกแรง

ข้อ 23. นักกีฬาประเภทใดต่อไปนี้ น่าจะมีกล้ามเนื้อแบบ Slow-twitch fibers ชนิด I ในสัดส่วนที่สูง (แนวข้อสอบจริง 66)

ก. นักยกน้ำหนักโอลิมปิก

ข. นักเพาะกายประกวดสัดส่วน

ค. นักวิ่งมาราธอน

ง. นักฟุตบอลตำแหน่งกองหน้า

ข้อ 24. การละเล่นพื้นบ้านใดเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อขามากที่สุด?

ก. รีรีข้าวสาร (เล่นเป็นกลุ่ม)

ข. กระต่ายขาเดียว

ค. งูกินหาง (วิ่งต่อแถว)

ง. มอญซ่อนผ้า (นั่งเป็นวง)

ข้อ 25. หากเกิดเหตุฉุกเฉินพบคนหมดสติควรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่เบอร์ใด (การปฐมพยาบาล)

ก. 1572

ข. 1696

ค. 1669

ง. 191

ข้อ 26. กิจกรรมใดส่งเสริม พัฒนาการด้านการประสานงาน และทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ในเด็กประถมได้ดีที่สุด? (การออกกำลังกาย)

ก. การวิ่งระยะไกลต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ข. การเล่นเกมแบบเคลื่อนไหวหลากหลาย

ค. การฝึกยกน้ำหนักเบาสัปดาห์ละหลายครั้ง

ง. การสอนนั่งสมาธิอย่างเดียวตลอดคาบเรียน

ข้อ 27. ผู้สูงอายุที่มีภาวะ กระดูกพรุนรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายประเภทใด? (การออกกำลังกาย)

ก. การกระโดด

ข. การฝึกโยคะแบบช้าๆ

ค. การว่ายน้ำในสระ

ง. การเดินในสวนสาธารณะ

ข้อ 28. กระบวนการสอนพลศึกษาแบ่งเป็นกี่ขั้นตอน?

ก. 3 ขั้น

ข. 4 ขั้น

ค. 6 ขั้น

ง. 5 ขั้น

ข้อ 29. การประคบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บใหม่ๆ ส่งผลอย่างไร?

ก. กล้ามเนื้อคลายตัว

ข. เลือดไหลเวียนดีขึ้น

ค. เส้นเลือดหดตัว

ง. เพิ่มอุณหภูมิเนื้อเยื่อ

ข้อ 30. การทำ CPR สิ่งแรกที่ผู้ช่วยเหลือต้องทำคือข้อใด?

ก. ประเมินรอบข้างว่าปลอดภัย

ข. หาเครื่อง AED มาติดตั้งทันที

ค. ปั๊มหัวใจทันทีโดยไม่ต้องรอ

ง. โทรแจ้ง 1669 ขอความช่วยเหลือทันที

ข้อ 31. เด็กชายสมชาย ข้อเท้าพลิกจากการเล่นกีฬาบาสเกสบอล หากท่านเป็นครูผู้สอน สิ่งใดที่ไม่ควรทำ (การปฐมพยาบาล)

ก. ให้นักเรียนหยุดพักกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ทันที

ข. หาเก้าอี้ให้นักเรียนยกขาสูง

ค. ใช้ผ้าพันแผลเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ง. ใช้น้ำร้อนประคบเย็น 10-15 นาที

ข้อ 32. มารยาทในการรับชมกีฬา การเป็นผู้ชมที่ดีควรทำอย่างไร?

ก. ตะโกนเข้าไปในสนาม

ข. ให้กำลังใจผู้ชนะและปลอบใจผู้แพ้

ค. เร่งเร้าให้นักกีฬาที่บาดเจ็บกลับมาลงสนามใหม่

ง. ตะโกนบอกกรรมการว่าลูกฟาวล์

ข้อ 33. การสอนสมรรถภาพทางกายมุ่งส่งเสริมนักเรียนด้านใดมากที่สุด?

ก. การแข่งขันเอาชนะผู้อื่นให้ได้คะแนนสูงสุดในห้อง

ข. การจดจำกติกากีฬาทุกชนิดให้ได้มากที่สุด

ค. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง

ง. ทักษะเฉพาะกีฬาแต่ละชนิดเพื่อไปแข่งขัน

ข้อ 34. ข้อใดคือมาสคอตซีเกมส์ 2025

ก. The Sans

ข. The Winer

ค. Marwin

ง. The Kans

ข้อ 35. หลักการ RICE ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. พักการใช้งานส่วนที่บาดเจ็บ

ข. พันรัดด้วยผ้ายืด

ค. ยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูง

ง. ประคบร้อน

ข้อ 36. การปฐมพยาบาลตะคริว ควรทำอย่างไร

ก. วิ่งเบาๆ เพื่อคลายกล้ามเนื้อ

ข. นั่งหรือนอนราบ กดปลายเท้า 5-10 วินาที

ค. ประคบร้อนที่กล้ามเนื้อ

ง. ใช้การนวดไปยังบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว

ข้อ 37. ข้อใดคือครูพลศึกษาคนแรกของไทย

ก. ศาสตรจารย์นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน

ข. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ค. หลวงศุภชลาศัย

ง. พระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ข้อ 38. ข้อใดคือบิดาพลศึกษาสมัยใหม่ของไทย

ก. พระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ข. หลวงศุภชลาศัย

ค. ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน

ง. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ข้อ 39. กีฬาชนิดใดที่ประเทศไทยไม่เคยได้เหรียญในกีฬาโอลิมปิก

ก. กรีฑา

ข. เทควันโด

ค. ยกน้ำหนัก

ง. มวย

ข้อ 40. การทำ CPR ต้องเริ่มภายในกี่นาที

ก. 2 นาที

ข. 4 นาที

ค. 6 นาที

ง. 8 นาที

ข้อ 41. ข้อใดต่อไปนี้เป็นท่าทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อหมอนรองกระดูกมากที่สุด?

ก. วางมือที่เอวแล้วแอ่นหลังไปด้านหลังมาก ๆ

ข. วางมือที่เอวแล้วก้มศีรษะไปด้านหน้า

ค. วางมือที่เอวแล้วยืนตัวตรงนาน ๆ

ง. วางมือที่เอวแล้วเอียงลำตัวสลับซ้ายขวา

ข้อ 42. สีของห่วงโอลิมปิก 5 ห่วง (ไม่รวมพื้นหลังสีขาว) มีสีอะไรบ้าง?

ก. แดง, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว, ส้ม

ข. แดง, น้ำเงิน, ดำ, เขียว, ม่วง

ค. ขาว, ดำ, น้ำเงิน, เขียว, แดง

ง. น้ำเงิน, เหลือง, ดำ, เขียว, แดง

ข้อ 43. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการปฐมพยาบาลแบบ RICE สำหรับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อ?

ก. ให้ยาแก้ปวดก่อนประคบร้อน

ข. ทำความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์

ค. ประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม

ง. นวดบริเวณที่บาดเจ็บทันที

ข้อ 44. หากพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ควรโทรติดต่อเบอร์ฉุกเฉินใดเพื่อขอความช่วยเหลือทันที?

ก. 1554

ข. 1669

ค. 1133

ง. 119

ข้อ 45. เบอร์โทรฉุกเฉินใดต่อไปนี้ใช้สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในประเทศไทย?

ก. 1155

ข. 191

ค. 199

ง. 1669

ข้อ 46. ตามแนวทาง ABC ในการทำ CPR ขั้นตอน "A" หมายถึงอะไร

ก. เปิดทางเดินหายใจ

ข. เรียกขอความช่วยเหลือ

ค. ตรวจสอบการไหลเวียนของเลือด

ง. ช่วยหายใจ

ข้อ 47. ในแนวทาง ABC ของการทำ CPR ขั้นตอน "B" เกี่ยวข้องกับการกระทำใดตามข้อใด

ก. การกดหน้าอกเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียน

ข. การตรวจสอบและช่วยเหลือการหายใจ

ค. การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED)

ง. การตรวจสอบการตอบสนองของผู้ป่วย

ข้อ 48. ต้นกำเนิดของการวิ่งมาราธอนมาจากเหตุการณ์ใด?

ก. การแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่ที่ลอน

ข. การวิ่งของนักกีฬาโรมันในสมัยโบราณไปเมืองมาราธอน

ค. การแข่งขันในเทศกาลกรีฑาของอียิปต์ที่เมืองมาราธอน

ง. การวิ่งของทหารจากมาราธอนไปเอเธนส์

ข้อ 49. โรคเหน็บชาเกิดจากอะไร? (ข้อสอบจริง 66)

ก. การติดเชื้อแบคทีเรีย

ข. การบาดเจ็บที่เส้นประสาท

ค. การขาดวิตามินบี 1

ง. มลพิษทางอากาศ

ข้อ 50. วันกีฬาแห่งชาติไทยตรงกับทุกวันที่เท่าไหร่ของทุกปี (ข้อสอบจริง 66)

ก. 14 สิงหาคม

ข. 24 สิงหาคม

ค. 5 ธันวาคม

ง. 16 ธันวาคม

ข้อ 51. โยคะมีต้นกำเนิดมาจากที่ใด? (ข้อสอบจริง 66)

ก. ประเทศอินเดีย

ข. ประเทศอียิปต์

ค. ประเทศญี่ปุ่น

ง. ประเทศจีน

ข้อ 52. การเต้น Paslop มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด (ข้อสอบจริง 66)

ก. ประเทศพม่า

ข. ประเทศกัมพูชา

ค. ประเทศอินเดีย

ง. ประเทศลาว

ส่วนที่ 2 — เฉลยท้ายเล่ม

ไลฟ์ที่ 1 — กายวิภาค + ปฐมพยาบาล/ประวัติ/การสอน (52 ข้อ)

ข้อ 1. เฉลย: ก. เทสโทสเตอโรน

คำอธิบาย: ระบบต่อมไร้ท่อและพัฒนาการวัยรุ่น: ฮอร์โมนเพศชายหลักที่ผลิตจากเซลล์เลย์ดิก (Leydig cells) ในลูกอัณฑะคือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ทำหน้าที่กระตุ้นให้เด็กชายเข้าสู่วัยแรกรุ่น (Puberty) พัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ และทำให้เกิดลักษณะทางเพศขั้นที่สอง เช่น เสียงห้าวขึ้น มีหนวดเครา ขนรักแร้ ไหล่กว้าง และมวลกล้ามเนื้อ-กระดูกเพิ่มขึ้น

ข้อ 2. เฉลย: ค. ระบบประสาท, ระบบกล้ามเนื้อ, ระบบกระดูก

คำอธิบาย: กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ (Human Movement Systems):
การเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ต้องอาศัยการทำงานประสานกันของ 3 ระบบหลัก คือ 1) ระบบประสาท (Nervous system) ทำหน้าที่สั่งการและส่งกระแสประสาท → 2) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system)
ทำหน้าที่หดตัวสร้างแรงดึง → 3) ระบบกระดูกและข้อต่อ (Skeletal system)
ทำหน้าที่เป็นโครงค้ำจุนและคานงัดให้เกิดการเคลื่อนไหว

ข้อ 3. เฉลย: ก. ระบบประสาท

คำอธิบาย: พิษวิทยาของปลาปักเป้า (Tetrodotoxin): สารพิษในปลาปักเป้าคือ เทโทรโดทอกซิน (Tetrodotoxin: TTX) ซึ่งสะสมอยู่มากในไข่ ตับ ลำไส้ และหนัง จัดเป็นพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) ที่รุนแรงมาก โดยออกฤทธิ์ยับยั้งช่องโซเดียม (Voltage-gated sodium channels) ที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาท ทำให้ส่งกระแสประสาทไม่ได้ ส่งผลให้เกิดอาการชา อัมพาตของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย และเสียชีวิตเนื่องจากกล้ามเนื้อกะบังลมเป็นอัมพาตจนหยุดหายใจ

ข้อ 4. เฉลย: ค. มีลายทางตามขวาง

คำอธิบาย: ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของกล้ามเนื้อลาย (Skeletal / Striated Muscle):
กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อโครงร่าง มีเซลล์รูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว มีหลายนิวเคลียสอยู่บริเวณขอบเซลล์ อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ (Voluntary) และมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์คือ เห็นเป็นแถบลายทางตามขวางสีเข้มและสีจางสลับกัน (Cross striations)
อันเกิดจากการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบของเส้นใยโปรตีนแอกทิน (Actin) และไมโอซิน (Myosin)

ข้อ 5. เฉลย: ข. ต่อมคาวเปอร์

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์เพศชาย: ต่อมคาวเปอร์ (Cowper's gland หรือต่อมบัลโบยูรีทรัล - Bulbourethral gland) ทำหน้าที่หลั่งของเหลวใสที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ
ออกมาหล่อลื่นท่อปัสสาวะและช่วยลดความเป็นกรดที่ตกค้างมาจากปัสสาวะภายในท่อปัสสาวะของเพศชาย ก่อนที่จะมีการหลั่งน้ำอสุจิออกมา (ส่วนต่อมลูกหมากหลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ
เพื่อช่วยลดความเป็นกรดภายในช่องคลอดของเพศหญิง
และถุงน้ำอสุจิสร้างอาหารเลี้ยงอสุจิจำพวกน้ำตาลฟรักโทส)

ข้อ 6. เฉลย: ง. กล้ามเนื้อลาย

คำอธิบาย: สัดส่วนกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์: กล้ามเนื้อแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ โดยชนิดที่พบมากที่สุดในร่างกายมนุษย์คือ กล้ามเนื้อลาย (Skeletal / Striated muscle) ซึ่งเกาะติดอยู่กับกระดูกทั่วร่างกาย มีมากกว่า 600 มัด และคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 40–45% ของน้ำหนักตัวทั้งหมด

ข้อ 7. เฉลย: ค. กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

คำอธิบาย: การจัดระบบอวัยวะในร่างกาย (Organ Systems): กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ เป็นอวัยวะที่จัดอยู่ในระบบเดียวกันทั้งหมด คือ ระบบย่อยอาหาร (Digestive System) ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ เป็นการนำอวัยวะจากหลายระบบมาปะปนกัน

ข้อ 8. เฉลย: ง. เสียการทรงตัวและการประสานงานกล้ามเนื้อ

คำอธิบาย: หน้าที่และพยาธิสภาพของสมองน้อย (Cerebellum):
สมองน้อยทำหน้าที่หลักในการควบคุมการทรงตัวของร่างกาย (Balance and posture) และการประสานงานการหดตัวของกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ (Motor coordination) ดังนั้น หากสมองน้อยถูกทำลาย จะส่งผลให้เสียการทรงตัว เดินเซ และสูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อ (Ataxia) (ส่วนการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นเกิดจากการทำลายก้านสมองส่วน Medulla oblongata)

ข้อ 9. เฉลย: ข. กล้ามเนื้อสีแดง

คำอธิบาย: ชนิดกล้ามเนื้อที่ใช้ในกีฬาวิ่งมาราธอน: การวิ่งมาราธอน (42.195 กม.) เป็นกีฬาที่ต้องการความทนทานสูงและใช้ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง จึงใช้กล้ามเนื้อสีแดง (Slow-twitch fibers / Type I) เป็นหลัก เนื่องจากมีไมโทคอนเดรียและไมโอโกลบินสูง ทนทานต่อความเมื่อยล้าได้ดีเยี่ยม

ข้อ 10. เฉลย: ก. เอ็นดอร์ฟิน

คำอธิบาย: ผลของการออกกำลังกายต่อระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ: ในระหว่างและหลังการออกกำลังกาย ต่อมใต้สมองและไฮโพทาลามัสจะหลั่งสาร เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทกลุ่มโอปิออยด์ตามธรรมชาติของร่างกาย (สารแห่งความสุข) มีฤทธิ์ช่วยระงับความเจ็บปวด ลดความเครียด และทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และมีความสุข (ที่มักเรียกว่าอาการ Runner's high)

ข้อ 11. เฉลย: ข. กล้ามเนื้อเรียบ

คำอธิบาย: ชนิดของกล้ามเนื้อในอวัยวะภายใน: ผนังของอวัยวะภายในที่เป็นท่อหรือถุงกลวง เช่น ผนังกระเพาะอาหาร ลำไส้ หลอดอาหาร หลอดเลือด กระเพาะปัสสาวะ และมดลูก ประกอบด้วย กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) ซึ่งเซลล์มีรูปร่างเรียวแหลมหัวท้ายคล้ายกระสวย ไม่มีลายตามขวาง และทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจ (Involuntary)

ข้อ 12. เฉลย: ง. พอน

คำอธิบาย: การควบคุมการเคี้ยวอาหารโดยระบบประสาท (Mastication control):
การเคี้ยวอาหารเป็นกระบวนการที่มีทั้งการสั่งการด้วยความตั้งใจจากซีรีบรัม
และวงจรรีเฟล็กซ์การเคี้ยวเป็นจังหวะที่ก้านสมอง โดยเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigeminal nerve: CN V)
ซึ่งเป็นเส้นประสาทหลักที่สั่งการกล้ามเนื้อบดเคี้ยว (Muscles of mastication)
มีจุดกำเนิดของกลุ่มเซลล์ประสาทสั่งการ (Motor nucleus of trigeminal nerve) อยู่ที่ก้านสมองส่วน พอนส์ (Pons) ในแนวข้อสอบชีววิทยาและสุขศึกษาของไทยที่ถามเรื่องหน้าที่ของสมองแต่ละส่วน
จึงระบุว่าการเคี้ยวอาหาร การหลั่งน้ำลาย และการแสดงสีหน้า ควบคุมโดยสมองส่วน พอนส์ (Pons)

ข้อ 13. เฉลย: ค. กล้ามเนื้อลาย

คำอธิบาย: กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจ (Voluntary Muscle): ในทางกายวิภาคศาสตร์
กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามโครงสร้าง คือ กล้ามเนื้อลาย (Striated/Skeletal muscle), กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) และกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) โดยชนิดเดียวที่ทำงานอยู่ใต้อำนาจจิตใจ
(สั่งการโดยระบบประสาทโซมาติก) คือ กล้ามเนื้อลาย (หมายเหตุ: ตัวเลือก "กล้ามเนื้อกระดูก"
เป็นคำแปลตรงตัวจาก Skeletal muscle ซึ่งคือชนิดเดียวกับกล้ามเนื้อลาย แต่ตามเฉลยข้อสอบเดิมให้ตอบ กล้ามเนื้อลาย)

ข้อ 14. เฉลย: ข. ชั้นผิวหนังกำพร้า

คำอธิบาย: โครงสร้างของผิวหนังและเม็ดสีเมลานิน (Melanin):
เม็ดสีเมลานินซึ่งทำหน้าที่กำหนดสีผิวและปกป้องผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)
ถูกสร้างขึ้นโดยเซลล์สร้างเม็ดสีที่เรียกว่า เมลาโนไซต์ (Melanocytes) ซึ่งแทรกตัวอยู่ในชั้นล่างสุด (Stratum basale) ของ ชั้นหนังกำพร้า (Epidermis)

ข้อ 15. เฉลย: ค. ห้องล่างซ้าย

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ของหัวใจ: หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง
โดยห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงที่สุดคือ หัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricle)

ข้อ 16. เฉลย: ง. ห้องล่างซ้าย

คำอธิบาย: วงจรการไหลเวียนโลหิต (Systemic Circulation): หัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricle)
ทำหน้าที่รับเลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงมาจากหัวใจห้องบนซ้าย
แล้วออกแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดแดงผ่านลิ้นเอออร์ติกเข้าสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)
เพื่อส่งไปเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย
(ส่วนห้องล่างขวาทำหน้าที่สูบฉีดเลือดดำไปฟอกที่ปอดเท่านั้น)

ข้อ 17. เฉลย: ก. หลอดอาหาร กับ ลำไส้

คำอธิบาย: กลไกการบีบรูดของทางเดินอาหาร (Peristalsis): หลอดอาหาร (Esophagus) กับ ลำไส้ (Intestine) เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหารที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบเรียงตัว 2 ชั้น
(ชั้นวงกลมด้านในและชั้นตามยาวด้านนอก)
และมีลักษณะการเคลื่อนที่ของสารภายในอวัยวะเหมือนกันทุกประการ
คือใช้การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบเป็นคลื่นต่อเนื่องที่เรียกว่า การบีบรูด (Peristalsis)
เพื่อดันอาหารให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ข้อ 18. เฉลย: ง. กระดูกโคนขา (Femur)

คำอธิบาย: กระดูกที่ยาวและแข็งแรงที่สุดในร่างกายมนุษย์: คือ กระดูกโคนขา หรือ กระดูกต้นขา (Femur)
ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 ใน 4 ของความสูงของร่างกาย
และเป็นกระดูกที่ใหญ่และรับน้ำหนักได้มากที่สุดในร่างกาย

ข้อ 19. เฉลย: ค. เม็ดเลือดแดง

คำอธิบาย: หน้าที่ของส่วนประกอบของเลือด:

- เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cells / Erythrocytes): ภายในมีโปรตีน ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ
ทำหน้าที่หลักในการจับและขนส่งแก๊สออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย
- ส่วนเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อโรค, เกล็ดเลือดช่วยในการแข็งตัวของเลือด และพลาสมาทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหาร ฮอร์โมน และของเสีย

ข้อ 20. เฉลย: ข. ถุงลมปอด (Alveoli)

คำอธิบาย: สรีรวิทยาระบบหายใจ (Gas Exchange): กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน (O_2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) โดยการแพร่ (Diffusion) ระหว่างอากาศในปอดกับกระแสเลือด
เกิดขึ้นที่บริเวณ ถุงลมปอด (Alveoli)
ซึ่งมีผนังบางเพียงเซลล์ชั้นเดียวและมีหลอดเลือดฝอยพันรอบอยู่อย่างหนาแน่น (ส่วนหลอดลม ขั้วปอด และหลอดลมฝอยต้นๆ เป็นเพียงทางเดินอากาศ ไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส)

ข้อ 21. เฉลย: ง. ซีรีเบลลัม (Cerebellum)

คำอธิบาย: หน้าที่ของสมองส่วนต่างๆ:

- ซีรีเบลลัม (Cerebellum หรือสมองน้อย): ทำหน้าที่ควบคุม การทรงตัวของร่างกาย (Balance) และการประสานงานของกล้ามเนื้อ (Motor coordination) ให้เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ
- ซีรีบรัม (Cerebrum): ควบคุมความคิด ความจำ สติปัญญา การรับความรู้สึก และการสั่งการเคลื่อนไหวใต้อำนาจจิตใจ
- ไฮโพทาลามัส: ควบคุมอุณหภูมิ ความหิว ความกระหายน้ำ สมดุลร่างกาย
- ก้านสมอง: ควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต

ข้อ 22. เฉลย: ข. กล้ามเนื้อหดสั้นลงขณะออกแรง

คำอธิบาย: ประเภทของการหดตัวของกล้ามเนื้อ (Types of Muscle Contraction):

1) Concentric contraction (คอนเซนตริก): เป็นการหดตัวแบบเคลื่อนที่ (Isotonic)
ที่กล้ามเนื้อหดสั้นเข้าขณะออกแรงเพื่อเอาชนะแรงต้าน (เช่น จังหวะงอศอกยกดัมบ์เบลขึ้นในท่า Bicep curl)

2) Eccentric contraction (เอ็กเซนตริก): กล้ามเนื้อถูกยืดยาวออกขณะออกแรงต้าน (เช่น จังหวะค่อยๆ ผ่อนแขนวางดัมบ์เบลลง)

3) Isometric contraction (ไอโซเมตริก):
กล้ามเนื้อเกร็งตัวออกแรงแต่ความยาวของกล้ามเนื้อไม่เปลี่ยนแปลงและข้อต่อไม่เคลื่อนไหว (เช่น ท่า Plank หรือดันกำแพง)

ข้อ 23. เฉลย: ค. นักวิ่งมาราธอน

คำอธิบาย: สัดส่วนของเส้นใยกล้ามเนื้อ Slow-twitch (Type I) ในนักกีฬา: เส้นใยกล้ามเนื้อแบบหดตัวช้า (Slow-twitch fibers ชนิด I) มีความทนทานต่อความล้าสูงและใช้ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจนได้ดี
จึงพบในสัดส่วนที่สูงมาก (ประมาณ 70–85% ของเส้นใยกล้ามเนื้อน่องและขา) ใน นักวิ่งมาราธอน
ในขณะที่นักยกน้ำหนัก นักเพาะกาย และกองหน้าฟุตบอลที่ต้องสปรินต์ระยะสั้น จะมีสัดส่วนของเส้นใย Fast-twitch (Type II) สูงกว่า

ข้อ 24. เฉลย: ข. กระต่ายขาเดียว

คำอธิบาย: คุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านไทยต่อสมรรถภาพทางกาย: การเล่น "กระต่ายขาเดียว"
ผู้เล่นที่เป็นกระต่ายจะต้องยืนทรงตัวและกระโดดเขย่งเคลื่อนที่ด้วยขาเพียงข้างเดียวตลอดเวลาเพื่อไล่แตะผู้เล่นค
จึงเป็นการออกแรงรับน้ำหนักตัวซ้ำๆ
ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาและข้อเท้าได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการละเล่นอื่
ในตัวเลือก

ข้อ 25. เฉลย: ค. 1669

คำอธิบาย: หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศไทย: หากพบผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้หมดสติ
ต้องโทรแจ้งสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง (ส่วน 191 คือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายตำรวจ, 199 คือดับเพลิง)

ข้อ 26. เฉลย: ข. การเล่นเกมแบบเคลื่อนไหวหลากหลาย

คำอธิบาย: หลักการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา:
เด็กวัยประถมศึกษาอยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (Fundamental Movement Skills: การเคลื่อนที่ การอยู่กับที่ และการใช้อุปกรณ์)
ควบคู่กับการประสานงานระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Coordination)
กิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดจึงได้แก่ การเล่นเกมแบบเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งให้ความสนุกสนานและกระตุ้นทักษะรอบด้านไปพร้อมกัน

ข้อ 27. เฉลย: ก. การกระโดด

คำอธิบาย: ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนรุนแรง (Severe Osteoporosis): ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนรุนแรงจะมีมวลกระดูกบางและเปราะหักง่ายมาก จึงต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทกสูง (High-impact activities) เช่น การกระโดด การวิ่งเร็ว หรือการก้มบิดลำตัวแรงๆ เพราะอาจทำให้กระดูกสันหลังยุบหรือกระดูกสะโพกหักได้ทันที โดยควรเลือกออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำและปลอดภัย เช่น การเดิน การว่ายน้ำ หรือการฝึกโยคะ/ไทเก๊กแบบช้าๆ

ข้อ 28. เฉลย: ง. 5 ขั้น

คำอธิบาย: กระบวนการสอนพลศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ตามเฉลยข้อสอบจริง (ตัวอย่างลำดับทั่วไป: ขั้นนำ/อบอุ่นร่างกาย → ขั้นสอนทักษะ → ขั้นฝึกปฏิบัติ → ขั้นนำไปใช้/เล่นเกม → ขั้นสรุปและคลายอุ่น รายละเอียดแต่ละขั้นอาจต่างกันตามตำรา)

ข้อ 29. เฉลย: ค. เส้นเลือดหดตัว

คำอธิบาย: ผลทางสรีรวิทยาของการประคบเย็น (Cryotherapy) ในระยะบาดเจ็บเฉียบพลัน: การประคบเย็นบริเวณที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บใหม่ๆ (ภายใน 24–48 ชั่วโมงแรก) จะกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัว (Vasoconstriction) ซึ่งช่วยลดการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณที่ฉีกขาด ลดการรั่วซึมของของเหลวออกนอกหลอดเลือด ลดอาการบวม ลดการอักเสบ และช่วยลดความเร็วในการส่งกระแสประสาทรับความเจ็บปวด

ข้อ 30. เฉลย: ก. ประเมินรอบข้างว่าปลอดภัย

คำอธิบาย: ขั้นตอนแรกสุดของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS / CPR ตามมาตรฐาน AHA และ สพฉ.): ก่อนที่ผู้ช่วยเหลือจะเข้าไปสัมผัสตัวผู้ป่วยหรือเริ่มขั้นตอนใดๆ สิ่งแรกที่ต้องทำเสมอคือ การประเมินความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุรอบข้าง (Scene Safety) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอันตราย (เช่น กระแสไฟฟ้ารั่ว รถวิ่งชน สารเคมี หรือเพลิงไหม้) ที่จะทำให้ผู้ช่วยเหลือกลายเป็นผู้บาดเจ็บเพิ่มอีกราย จากนั้นจึงปลุกเรียกประเมินความรู้สึกตัว โทรขอความช่วยเหลือ 1669/นำเครื่อง AED มา และเริ่มกดหน้าอกตามลำดับ

ข้อ 31. เฉลย: ง. ใช้น้ำร้อนประคบเย็น 10-15 นาที

คำอธิบาย: ข้อห้ามในการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเฉียบพลัน (หลัก HARM): เมื่อเกิดอาการข้อเท้าพลิกใหม่ๆ จะมีหลอดเลือดฝอยฉีกขาดและมีเลือดออกภายในเนื้อเยื่อ สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาดคือ การใช้น้ำร้อนหรือการประคบร้อน (รวมถึงการนวดและการทายาหม่องที่แสบร้อน) ในช่วง 24–48 ชั่วโมงแรก เพราะความร้อนจะทำให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลให้เลือดออกมากขึ้น บวมมากขึ้น และอักเสบรุนแรงขึ้น (ต้องใช้การประคบเย็นตามหลัก RICE เท่านั้น)

ข้อ 32. เฉลย: ข. ให้กำลังใจผู้ชนะและปลอบใจผู้แพ้

คำอธิบาย: มารยาทของผู้ชมกีฬาที่ดี (Good Spectatorship): ผู้ชมที่ดีต้องเคารพกฎกติกา เคารพการตัดสินของกรรมการ ไม่ตะโกนรบกวนสมาธิหรือยั่วยุนักกีฬา และแสดงน้ำใจนักกีฬาด้วยการปรบมือแสดงความยินดีให้กำลังใจแก่ผู้ชนะ และปรบมือปลอบใจให้เกียรติแก่ผู้แพ้

ข้อ 33. เฉลย: ค. การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง

คำอธิบาย: จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้เรื่องสมรรถภาพทางกายในโรงเรียน:
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การสอนและการทดสอบสมรรถภาพทางกายไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อเอาชนะเพื่อนในห้อง
แต่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้นักเรียนทราบระดับสมรรถภาพของตนเองและสามารถ
นำผลไปใช้ในการวางแผนสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตลอ

ข้อ 34. เฉลย: ก. The Sans

คำอธิบาย: มาสคอตการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ) คือ
"เดอะ ซาน" (The Sans) เป็นมาสคอตและทูตแห่งมิตรภาพที่ได้แนวคิดมาจากงานจักสานไทย
(ข้อมูลตรวจสอบจากข่าวทางการ)

ข้อ 35. เฉลย: ง. ประคบร้อน

คำอธิบาย: หลักการปฐมพยาบาลแบบ R.I.C.E.:

- R (Rest): พักการใช้งานส่วนที่บาดเจ็บ
- I (Ice): ประคบเย็น (ไม่ใช่ประคบร้อน)
- C (Compression): พันกระชับด้วยผ้ายืด
- E (Elevation): ยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจ ดังนั้น ข้อที่ไม่ถูกต้องตามหลัก RICE คือ ประคบร้อน

ข้อ 36. เฉลย: ข. นั่งหรือนอนราบ กดปลายเท้า 5-10 วินาที

คำอธิบาย: การปฐมพยาบาลอาการตะคริว (Muscle Cramp): เมื่อเกิดตะคริว (พบบ่อยที่สุดที่กล้ามเนื้อน่อง Gastrocnemius) กล้ามเนื้อจะหดเกร็งอย่างรุนแรงนอกอำนาจจิตใจ
วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและได้ผลเร็วที่สุดคือ ให้หยุดพัก นั่งหรือนอนราบ เหยียดขาข้างที่เป็นตะคริวให้ตรง แล้วค่อยๆ ดัน/กดปลายเท้ากระดกเข้าหาลำตัว (Dorsiflexion) ค้างไว้ประมาณ 5–10 วินาที
(ทำซ้ำจนกว่ากล้ามเนื้อน่องจะคลายตัว)
ห้ามกระตุกหรือทุบนวดอย่างรุนแรงเพราะจะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อฉีกขาดได้

ข้อ 37. เฉลย: ง. พระยาธรรมศักดิ์มนตรี

คำอธิบาย: ประวัติศาสตร์พลศึกษาไทย: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ได้รับการยกย่องว่าเป็น ครูพลศึกษาคนแรกของไทย
และเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันการพลศึกษาและการกีฬาในโรงเรียนไทย

ข้อ 38. เฉลย: ค. ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน

คำอธิบาย: ตามเฉลยข้อสอบจริง ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น บิดาแห่งพลศึกษาสมัยใหม่ของไทย คือ
ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน (ผู้บุกเบิกการพลศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย)
ส่วนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นครูพลศึกษาคนแรกของไทย
และหลวงศุภชลาศัยเป็นบุคคลสำคัญด้านการกีฬาและการพลศึกษาของไทย อย่าสับสนระหว่าง 3 ท่านนี้

ข้อ 39. เฉลย: ก. กรีฑา

คำอธิบาย: ประวัติการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ของประเทศไทย:
ประเทศไทยเคยได้เหรียญโอลิมปิกจากกีฬา เช่น มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก และเทควันโด
แต่ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลจากกีฬากรีฑา ในโอลิมปิกเกมส์ จึงตอบกรีฑา

ข้อ 40. เฉลย: ข. 4 นาที

คำอธิบาย: เวลาทองของการช่วยฟื้นคืนชีพ (Golden Period of CPR):
เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ เซลล์สมองจะทนต่อการขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน 4 นาที
(หากเกิน 4 นาที เซลล์สมองจะเริ่มตายอย่างถาวร และหากเกิน 10 นาทีโอกาสเสียชีวิตจะสูงมาก) ดังนั้น
การทำ CPR จึงต้องเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด ภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที หลังหยุดหายใจ

ข้อ 41. เฉลย: ก. วางมือที่เอวแล้วแอ่นหลังไปด้านหลังมาก ๆ

คำอธิบาย: ท่าทางที่เป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก (Contraindicated Exercises):
ท่าบริหารร่างกายแบบเก่าที่ให้ วางมือที่เอวแล้วแอ่นหลังไปด้านหลังมากๆ (Hyperextension of the lumbar spine) จะทำให้เกิดแรงกดทับอย่างรุนแรงที่ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวด้านหลัง (Facet joints)
และบีบอัดหมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral discs)
เสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท
จึงจัดเป็นท่าบริหารที่อันตรายและควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด

ข้อ 42. เฉลย: ง. น้ำเงิน, เหลือง, ดำ, เขียว, แดง

คำอธิบาย: สีของสัญลักษณ์ห่วงโอลิมปิก 5 ห่วง: ห่วงโอลิมปิกทั้ง 5 ห่วง (เรียงจากซ้ายไปขวา) มี 5 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีดำ, สีเขียว และสีแดง (ไม่รวมพื้นหลังธงที่เป็นสีขาว)

ข้อ 43. เฉลย: ค. ประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม

คำอธิบาย: ขั้นตอนการปฐมพยาบาลตามหลัก RICE: ตัวอักษร I (Ice) ในหลัก RICE หมายถึง
การประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม ลดการมีเลือดออกภายใน
และบรรเทาอาการปวดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
(ห้ามนวดบริเวณที่บาดเจ็บทันทีอย่างเด็ดขาด)

ข้อ 44. เฉลย: ข. 1669

คำอธิบาย: เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทางการแพทย์: เมื่อพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ควรโทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินที่หมายเลข 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
เพื่อขอรถพยาบาลและทีมกู้ชีพออกมารับผู้บาดเจ็บได้ทั่วประเทศ (ส่วน 1554
เป็นหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)

ข้อ 45. เฉลย: ค. 199

คำอธิบาย: เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ในประเทศไทย: หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ดับเพลิง และกู้ภัยสัตว์ร้ายเข้าบ้านในประเทศไทย คือหมายเลข 199 (ส่วน 191 คือเหตุด่วนเหตุร้ายตำรวจ,
1155 คือตำรวจท่องเที่ยว และ 1669 คือการแพทย์ฉุกเฉิน)

ข้อ 46. เฉลย: ก. เปิดทางเดินหายใจ

คำอธิบาย: ความหมายของหลัก A-B-C ในการทำ CPR:

- A (Airway): หมายถึง การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง (โดยใช้วิธีดันหน้าผากและเชยคาง - Head tilt-Chin lift)
- B (Breathing): การตรวจสอบการหายใจและช่วยหายใจ (เป่าปาก/เป่าลมเข้าปอด)
- C (Circulation / Compressions): การกดหน้าอกเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียน

ข้อ 47. เฉลย: ข. การตรวจสอบและช่วยเหลือการหายใจ

คำอธิบาย: ความหมายของขั้นตอน "B" ในแนวทาง ABC ของการทำ CPR: ตัวอักษร B ย่อมาจาก Breathing ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบการหายใจและการช่วยเหลือการหายใจ (การเป่าลมเข้าปอดผู้ป่วย)
เพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ปอด

ข้อ 48. เฉลย: ง. การวิ่งของทหารจากมาราธอนไปเอเธนส์

คำอธิบาย: ประวัติและตำนานต้นกำเนิดของการวิ่งมาราธอน:
มีที่มาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสงครามกรีก-เปอร์เซีย เมื่อปี 490 ก่อนคริสตกาล
โดยทหารส่งสารชาวกรีกชื่อ ฟิดิปปิดีส (Pheidippides) ได้วิ่งจากสมรภูมิรบที่ทุ่งมาราธอน (Marathon)
มายังกรุงเอเธนส์ (Athens) เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
เพื่อแจ้งข่าวชัยชนะของกองทัพกรีกเหนือเปอร์เซีย ก่อนจะล้มลงเสียชีวิต
ต่อมาจึงถูกนำมาบรรจุเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไกลในโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกปี 1896
เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมดังกล่าว

ข้อ 49. เฉลย: ค. การขาดวิตามินบี 1

คำอธิบาย: โรคจากการขาดวิตามิน: โรคเหน็บชา (Beriberi) เกิดจากการที่ร่างกาย ขาดวิตามินบี 1 (Thiamine) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
รวมถึงกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงาน (พบมากในข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง เนื้อหมู และถั่วเมล็ดแห้ง)

ข้อ 50. เฉลย: ง. 16 ธันวาคม

คำอธิบาย: ประวัติวันกีฬาแห่งชาติของไทย: คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันกีฬาแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ที่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค (OK Dinghy) ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510

ข้อ 51. เฉลย: ก. ประเทศอินเดีย

คำอธิบาย: ต้นกำเนิดของโยคะ (Yoga): โยคะเป็นศาสตร์การฝึกกาย ลมหายใจ
และจิตใจที่มีต้นกำเนิดมาจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุใน ประเทศอินเดีย เมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน

ข้อ 52. เฉลย: ง. ประเทศลาว

คำอธิบาย: ต้นกำเนิดของการเต้นบาสโลบ (Paslop / บาสโลบ):
การเต้นบาสโลบเป็นการเต้นรำเข้าจังหวะแบบแถว (Line dance)
ที่ขยับเท้าไปมาอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม
มีต้นกำเนิดและเป็นวัฒนธรรมการเต้นรำออกงานสังคมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจาก ประเทศลาว
(สปป.ลาว) โดยได้รับอิทธิพลผสมผสานมาจากฝรั่งเศส
ก่อนจะแพร่หลายเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศไทยเพื่อใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการและกิจกร